ФСП Сигнал

Подробный план разработки для команды из четырёх человек

Обратный подбор ИТ-специалистов по подтверждённым навыкам. Работодатель описывает рабочие задачи, видит доказательства компетентности и направляет предложение с зарплатой.

4 участника	48 часов	49 требований
Общий каркас + три функциональных модуля	Базовый сценарий; предусмотрено сокращение до 24 часов	Матрица покрытия всех разделов исходного ТЗ

В составе пакета

1. Концепция, механики, архитектура, график, валидация и сдача.
2. Отдельные задачи, оценки и критерии готовности для A / B / C / D.
3. Контракты данных и API, состояния, права доступа и фикстуры.

Основание: «ФСП спец. трек ТЗ.pdf», 9 страниц. Сроки и опыт команды не указаны; стек FastAPI + React принят как рабочее допущение. Этот документ описывает будущую реализацию, не подтверждает готовность продукта и не содержит вымышленных результатов валидации.

ФСП Сигнал - план разработки для команды из четырёх человек

Дата подготовки: 5 октября 2026 года. Основание: «ФСП спец. трек ТЗ.pdf», все 9 страниц. Номера страниц ниже - страницы PDF, включая обложку.

Это план будущей реализации, а не отчёт о готовом продукте. Числа качества и производительности обозначают цели проверки; фактических результатов пока нет.

Рабочие допущения: хакатон длится 48 часов; три участника могут разрабатывать свой функциональный модуль целиком - интерфейс, API и хранение; четвёртый отвечает за общую организацию, каркас и интеграцию. Расписание адаптируется к реальным срокам промежуточной и финальной сдачи. Оценки трудозатрат приведены в файле 02; это часы сосредоточенной работы, а не обещание непрерывной работы двое суток.

1. Что требуется выиграть и что обязательно сделать

Смысловой центр задания - обратный подбор: работодатель находит кандидата в категории, подтверждённой тестированием, и сам направляет конкретное предложение с зарплатой. Главный экран работодателя должен вести именно к этому действию.

Критерий ТЗ	Вес	Что предъявляем жюри
Новая механика подбора	35%	Подбор по рабочим задачам, объяснение совпадений, адресное приглашение с зарплатой
Тестирование, валидация, категоризация	25%	Параметризуемые задания, единая схема сложности, правила грейда, результаты проверок
Удобство интерфейса	10%	Два понятных кабинета, короткий путь к основному действию
Техническая проработка	7%	Рабочая архитектура, права доступа, воспроизводимый запуск
Полнота и документация	6%	Матрица требований, OpenAPI, инструкция, корректный сценарий без ФСП
Дополнительные функции	7%	При наличии времени: короткие задания, вакансии и отклики; концепции ATS и защиты
Презентация и выступление	10%	Живой сквозной сценарий, измерения, понятное объяснение решений

Приоритеты: P0 - обязательный объём; P1 - улучшения после полностью работающего P0; P2 - архитектурная концепция дальнейшего развития. Нельзя компенсировать отсутствие P0 количеством дополнительных функций.

В ТЗ есть важные различия:

- Ручной ввод резюме допустим вместо распознавания загруженного PDF. Автогенерацию стандартизированного PDF-профиля всё равно реализуем.
- Публичные вакансии и самостоятельные отклики - дополнительные. Приглашение работодателя обязано работать и без опубликованной вакансии.
- Регулярные короткие задания явно названы необязательными для MVP в разделе 2.1, несмотря на их упоминание в общем описании.
- Реального API ФСП и датасета нет. Нужны собственные тестовые данные, предлагаемая схема интеграции и честная маркировка демонстрационного источника.
- Keycloak, микросервисы, Docker и мобильная версия не являются обязательными условиями выбора стека. Воспроизводимый запуск обязателен.
- Для безопасности, OpenAPI и разграничения доступа принимаем строгую трактовку раздела 3.5 и включаем их в P0.

• Финальная сопроводительная документация сдаётся в doc или pdf; одного README недостаточно.

2. Идея: «ФСП Сигнал - от доказанного навыка к предложению»

Работодатель описывает, что сотрудник должен делать в первые недели: например, разрабатывать API, находить ошибки обработки повторных запросов и работать с SQL. Сервис преобразует потребность в карту проверяемых навыков и предлагает категории специалистов. Внутри выбранной категории показываются кандидаты с конкретными свидетельствами компетентности.

Карточка содержит три смысловых блока:

1. **Что подтверждено:** специализация, подтверждённый грейд, результаты по навыкам, дата теста, достижения ФСП с источником.

2. **Почему подходит:** какие задачи работодателя кандидат уже продемонстрировал в тесте; что пока не проверено.

3. **Что предлагается:** работодатель выбирает доказательства, которые заинтересовали его, добавляет описание работы и зарплату, направляет приглашение.

Кандидат получает осмысленное сообщение: «Вы показали результат по диагностике API и SQL. У нас предстоит развивать сервис заказов. Предлагаем 180-230 тыс. руб. в месяц». Он принимает или отклоняет предложение, предварительно видя компанию и условия. Контакты открываются только соответствующей компании после принятия.

Оригинальность предлагаемой реализации - связка «рабочая задача → проверяемый навык → доказательство → персональное предложение». Сам по себе обратный подбор задан организатором и не должен выдаваться за изобретение команды. Отсутствие аналогов на рынке не утверждаем.

Польза кандидату: не нужно доказывать каждое слово резюме заново; видно, что подтверждено, за что приглашают и сколько предлагают. **Польза работодателю:** можно быстро понять основания рекомендации и начать разговор с подходящим человеком.

Не включаем в основной объём чат, видеозвонки, денежные аукционы, оплату, блокчейн, универсальный парсер вакансий и обучение собственной большой модели: они не нужны для демонстрации главной механики.

3. Сквозной пользовательский сценарий

3.1. Кандидат

1. Выбирает роль, знакомится с условиями и даёт согласие на обработку данных при регистрации по email, подтверждает адрес ссылкой из письма.

2. Заполняет профиль: ФИО, контакты, роли, стаж, стек, софт-скиллы и краткое резюме. Указывает отрасль, специализацию и предполагаемый грейд.

3. Отдельно даёт согласие на публикацию профиля и выбирает видимые поля. Без публикации может пользоваться личным кабинетом, но не появляется в банке кандидатов.

4. Проходит тест на выбранный грейд. Незавершённая регистрация не делает его доступным работодателям.

5. Получает объяснение результата и подтверждённые навыки. При неудаче может добровольно выбрать тест ниже. При сильном результате может выбрать тест выше по правилам раздела 5.

6. Подтверждает первоначальное размещение в полученной категории. Профиль появляется в поиске, если email подтверждён и публикация разрешена.

7. По желанию связывает ФСП ID. Отсутствие истории ФСП не блокирует регистрацию, тест, поиск и приглашения.

8. Видит входящие приглашения, компанию, содержание работы, зарплату и причину выбора. Принимает или отклоняет.

9. Скачивает собственный стандартизированный PDF-профиль; видит историю опросов, тестов и смен грейда.

3.2. Работодатель

1. Регистрируется с согласием на обработку данных, подтверждает email, заполняет компанию: название, описание, деятельность, контактное лицо и способ связи.

2. Создаёт потребность: специализация, допустимые подтверждённые грейды, стек, рабочие задачи, формат работы. Зарплата на этом шаге полезна, но обязательная проверка выполняется при отправке приглашения и публикации вакансии.

3. Получает рекомендуемые категории и объяснение выбора. Открывает кандидатов внутри категории.

4. Фильтрует по специализации, грейду, категории, стеку и наличию подтверждённых достижений ФСП. Может вернуться к исходной подборке и сохранённым кандидатам.

5. Открывает безопасную карточку, видит результаты и основания рекомендации. Контакты недоступны в UI, API и экспортах.

6. Направляет приглашение выбранному человеку, в том числе без вакансии. Обязательные поля: компания, описание, зарплата «от-до» в рублях, способ связи.

7. Видит статусы «отправлено», «просмотрено», «принято», «отклонено». После принятия получает доступ к контактам этого кандидата от имени своей компании.

3.3. Минимальные экраны

Экран	Содержание	Владелец
Вход, регистрация, подтверждение email	Общая авторизация и выбор роли	A
Профиль и настройки кандидата	Резюме, приватность, согласия, ФСП ID, PDF	D; данные ФСП предоставляет C
Опрос и тест	Специализация, грейд, задания, таймер, результат	B
Моя категория и история	Текущий грейд, попытки, доступность следующей смены	B
Компания и потребность	Профиль компании, задачи и требования	C
Категории и подборка	Фильтры, ранжирование, сохранение результата	C
Карточка кандидата	Подтверждённые навыки, ФСП, объяснение	C; безопасные поля предоставляет D
Создание и список приглашений	Предложение, зарплата, статусы с обеих сторон	D

Главная страница каждой роли показывает следующее действие. Состояния загрузки, ошибки, пустой выдачи и отсутствия ФСП должны быть полноценными экранами. Цветовая гамма - фиолетовая, светлый фон, высокий контраст; конкретные логотипы и цвета сверить с брендбуком, когда он будет получен.

4. Состав MVP и границы

P0 - закончить до любых расширений

• Два ролевых кабинета, email-подтверждение, безопасная авторизация.

• Ручное заполнение резюме и генерация PDF-профиля.

• Обязательный опрос, выбор грейда, работающий тест, категория по результатам.

• История, добровольный выбор следующего теста, ограничение частоты смены грейда.

• Профиль компании, описание потребности, категории, поиск и все фильтры из ТЗ.

• Объяснимое ранжирование и сохранение исходной подборки при уточнении.

• Приглашение с зарплатой, статусы и раскрытие контактов только после принятия.

• Согласия, приватность, связь ФСП ID, сценарии с историей и без неё.

• Собственные данные, процедура валидации и фактические результаты.

• OpenAPI, исходники, локальный запуск, документация, презентация и демонстрация.

P1 - только после приёмки основного сценария

1. Короткие задачи работодателя: усиливают идею «свежего сигнала» и используют готовый движок B.
2. Публикация вакансий и самостоятельный отклик: C делает вакансии, D - отклики и права на контакты.
3. Адаптация основных экранов для мобильного устройства.
4. Разбор свободного описания потребности с помощью NLP; пользователь подтверждает распознанные поля.
5. Загрузка PDF-резюме с распознаванием - только если остальные пункты готовы.

Порядок первых двух пунктов можно поменять, если вакансии и отклики получаются быстрее. Нельзя выпускать отклики без проверки принадлежности вакансии и правил раскрытия контактов.

P2 - описать концепцию, рабочая интеграция не требуется

• Защита от недобросовестных компаний: подтверждение корпоративной почты, проверка организации, жалобы, лимиты приглашений, модерация и журнал решений.

• ATS: адаптер, идентификаторы внешних объектов, идемпотентная отправка событий, повторные попытки, сопоставление статусов и минимизация передаваемых данных.

• ФСП: отдельный адаптер достижений, подтверждение владения ID, обновление и отзыв данных, будущий провайдер идентификации.

5. Механика тестирования

5.1. Покрытие специализаций

Базовый план на 48 часов: Backend и QA, три грейда Junior / Middle / Senior. Это 6 категорий. В интерфейсе не предлагать специализации и грейды, для которых нет работающего теста. Стаж и желаемый грейд из резюме не присваивают категорию.

Грейд означает уровень, подтверждённый в рамках выбранной модели заданий. Короткий тест не подтверждает весь профессиональный опыт Senior; это ограничение нужно явно описать при защите.

Для каждого сочетания «специализация × грейд» создаём три семейства заданий. Итого 18 шаблонов с параметрами, эталонным решателем и рубрикой оценки. Один тест содержит по одному заданию каждого семейства и занимает ориентировочно 20-25 минут. Для демонстрации можно показать ускоренное прохождение, сохранив тот же код проверки.

Специализация	Семейство 1: 40 баллов	Семейство 2: 35 баллов	Семейство 3: 25 баллов
Backend	Диагностика поведения API и повторных запросов	Работа с данными, SQL, граничные случаи	Выбор решения при ограничениях и изменении условий
QA	Поиск дефектов по требованиям и примерам	Построение набора проверок и границ	Приоритизация рисков и проверка исправления

В одном семействе предусмотрено несколько оцениваемых действий: назвать результат, найти ошибку, выбрать исправление, ответить на изменение условия. Это даёт больше диагностического сигнала, чем три вопроса с одним правильным вариантом.

5.2. Как получаются задания из описаний вакансий

Подготовить минимум три собственных описания: Backend Junior для обработки данных; Backend Middle для сервиса заказов; QA Middle для проверки API платежей. Зарплаты в опубликованных вакансиях обязательны; эти описания можно использовать как внутренние примеры потребностей без реализации публичной доски вакансий.

Конвейер: описание → нормализованные требования → навыки из справочника → профиль теста выбранной специализации и грейда → выбор утверждённых семейств → генерация параметров → проверка валидности → выдача кандидату.

MVP извлекает навыки словарём синонимов и структурированной формой. Работодатель подтверждает результат разбора. Нераспознанное требование показывается как «не проверяется в текущем тесте». Тест проверяет согласованный профиль категории, поэтому конкретный работодатель не может произвольно облегчить его и выдать кандидату высокий грейд.

На демо показать минимум один пример преобразования каждого описания в навыки и задания. Для одной категории сохранять одинаковые семейства, веса и ограничения сложности независимо от формулировок работодателя.

5.3. Защита от распространения ответов и сопоставимость

Вместо одного неизменного набора используем **параметризуемые семейства с фиксированной структурой сложности**:

• Сервер выбирает seed, входные значения, порядок событий и допустимые ветви ситуации.

• Для каждого шаблона заранее ограничены диапазоны параметров, число условий и число шагов решения.

• Меняются существенные данные задачи и некоторые условия, а не только имена переменных.

• Эталонный решатель рассчитывает правильный ответ по параметрам. Публичный ответ API не содержит эталона, seed и скрытых проверок.

• Внутри задания есть уточнение «что изменится, если…», проверяющее перенос понимания на новый случай.

• Повторная попытка не получает прежний экземпляр; версии шаблонов и выданные варианты сохраняются на сервере.

• Грейд определяет фиксированная рубрика. Генеративная модель не принимает окончательное решение о баллах.

Пример Backend: сгенерировать последовательность запросов с ключами идемпотентности, повторами и сбоями. Кандидат определяет число созданных заказов, указывает неверную обработку повтора и выбирает исправление. Для другого кандидата меняются последовательность, ключи и положение сбоя при том же числе логических ветвей. Эталон рассчитывает результат автоматически.

Пример QA: сгенерировать правила скидок с границами и приоритетами, дать набор наблюдений. Кандидат отмечает нарушения и выбирает тесты, покрывающие заданные классы ошибок. Скрытый набор заранее подготовленных дефектов определяет покрытие.

Практический формат MVP: структурированные ответы, числовой результат, выбор фрагментов решения и наборов проверок. Короткое текстовое объяснение можно сохранять для разбора, но оно не должно оцениваться «по настроению» LLM. Выполнение произвольного пользовательского кода потребовало бы отдельной изоляции и в основной план не входит.

Такая схема снижает полезность копирования конкретных ответов. Она не гарантирует защиту от внешней помощи, изучения самого семейства или решения теста другим человеком. Сопоставимость сложности - проверяемая гипотеза; раздел 9 задаёт способ её проверить. На развитие: расширение банка, эмпирическая калибровка заданий и короткое подтверждение навыка на интервью.

5.4. Оценка и грейд

Начальное правило, которое фиксируем до контрольной проверки: проходной результат - 70 из 100, при этом не менее 50% баллов в каждом из первых двух критических семейств. Результат от 85 баллов предлагает попробовать следующий грейд. Пороговые значения - проектное решение команды, а не требование ТЗ; после пилота их можно скорректировать на обучающей выборке и зафиксировать версию.

Присвоение категории происходит только после успешного теста соответствующего уровня. Работодатель видит подтверждённый грейд; заявленный грейд хранится отдельно. В поиске не сравниваем напрямую 90 баллов Junior и 75 баллов Senior как результаты одной шкалы.

Правила переходов:

1. До первого размещения кандидат может не пройти заявленный уровень и добровольно выбрать тест ниже. Принудительного присвоения нижнего грейда нет.

2. Успешный первоначальный тест создаёт предварительное подтверждение. Кандидат либо завершает размещение, либо, при результате от 85, пробует следующий уровень. В случае неудачи более низкое успешное подтверждение остаётся доступным для первоначального размещения.

3. При первом размещении фиксируется подтверждённый грейд и время его назначения. Следующая смена разрешена через **90 календарных дней**.

4. Для уже размещённого кандидата неудачная попытка никогда не снижает текущий грейд. При успешном тесте нового уровня изменение возможно только по явному действию кандидата и после окончания 90 дней.

5. Для MVP старт оцениваемого теста на смену грейда также блокируется до окончания интервала; тренировочный режим можно оставить за рамками.

6. Ограничение действует на аккаунт, включая смену специализации, чтобы переключение категории не обходило правило. Первоначальные переходы до размещения не считаются сменами уже назначенного грейда.

7. Повтор одного и того же уровня после неудачи - не ранее чем через 24 часа; добровольный переход на другой уровень при первоначальном размещении доступен сразу. Не более трёх оцениваемых стартов в сутки.

Тест имеет срок действия попытки, серверный таймер и единственную финальную отправку. Сохранение черновика не считается завершением. Повторная финальная отправка возвращает прежний результат. Для показа ограничения времени использовать управляемые часы в тестах или заранее подготовленный аккаунт с давним назначением, не ослабляя продуктивные правила.

6. Категоризация и объяснимый подбор

Категория = специализация + подтверждённый грейд. Отрасль, стек и формат работы - дополнительные атрибуты. Свободный текст резюме не меняет категорию. У каждого навыка сохраняется происхождение: заявлен кандидатом, проверен тестом, либо связан с достижением ФСП.

Подбор выполняется в два шага:

1. Допуск: подтверждённый email, завершённое тестирование, разрешение публикации, подходящая специализация и выбранный работодателем грейд. Затем применяются явно выбранные фильтры.

2. Ранжирование внутри категории по подтверждённым данным и совпадению с потребностью.

Предлагаемая прозрачная формула для MVP:

```
score = 0.65 × T + 0.25 × R + 0.10 × F
```

- `T` - балл последнего теста, на основании которого назначена текущая категория, 0-100.
- `R` - взвешенное соответствие проверенных навыков задачам работодателя, 0-100. Вес каждого требуемого навыка задаётся в потребности. Непроверенный навык даёт 0 в этом компоненте и помечается «не проверен», а не «кандидат не умеет».
- `F` - ограниченный сигнал подтверждённых достижений ФСП, 0-100. В демо: участие - 30, финал - 60, призовое место - 85, победа - 100; используем максимальный уровень, а не сумму числа мероприятий. Значения - гипотеза, согласуемая с экспертами ФСП.

Для общего банка без выбранной потребности: `score = 0.90 × T + 0.10 × F`. При равенстве - устойчивый порядок по идентификатору. Порядок не должен случайно меняться между запросами.

Отсутствие ФСП даёт F=0, но не исключает кандидата из поиска. Достижения не заменяют тест и не повышают грейд. Вклад ФСП ограничен десятью баллами итогового рейтинга. Если данные ФСП временно недоступны, показываем соответствующий статус и используем последний допустимый снимок с датой; при отсутствии снимка - F=0.

Пример внутри одной категории при одинаковом R=80: кандидат с T=92 и без ФСП получает 79,8; кандидат с T=82 и F=60 - 79,3. Это иллюстрация формулы, не результат валидации.

Объяснение формируется из тех же компонент, что и рейтинг: «Middle подтверждён; SQL - 84/100; API - 91/100; проверены 2 из 3 требуемых навыков; участие ФСП учтено; Kafka пока не проверялась». Не генерировать

свободное объяснение, которое может противоречить фактическим баллам.

Выдачу по нескольким грейдам показывать группами категорий. Фильтр по стеку допускает поиск по заявленному стеку, но явно маркирует его происхождение и не изменяет подтверждение компетентности.

Сохранение подборки: каждый поиск создаёт `search_session` со снимком ID и оценок. Уточнение создаёт дочерний снимок с `parent_id`. В интерфейсе есть возврат к предыдущему результату и избранные кандидаты. Перед любым показом сохранённого кандидата повторно проверяем актуальное право публикации: снимок не должен возвращать скрытый профиль.

7. Архитектура для независимой работы

Выбираем модульный монолит: один Backend, один Frontend и PostgreSQL. Модули разделены по ответственности, а развёртывание остаётся простым. Самостоятельность работы обеспечивается контрактами и владельцами файлов.

```
React: общий каркас A
  ├─ Опрос / тест / грейд B
  ├─ Компания / потребность / поиск / ФСП C
  └─ Профиль / приватность / приглашения / PDF D
                  | REST /api/v1
FastAPI: общая авторизация A
  ├─ assessment B
  ├─ matching + fsp C
  └─ profiles + invitations D
                  |
             PostgreSQL
Внешние границы: SMTP; FSPProvider (демо-адаптер)
```

Стек по умолчанию: React + TypeScript + Vite; FastAPI + Pydantic; SQLAlchemy + Alembic; PostgreSQL; pytest и браузерные E2E; Docker Compose; SMTP для писем; серверная библиотека PDF с кириллическим шрифтом. Конкретные версии фиксирует A при первом успешном запуске в lock-файлах и перечне компонентов. Не использовать плавающий `latest` в финальной сдаче.

FastAPI автоматически формирует OpenAPI и интерактивную документацию, что помогает выполнить требование ТЗ; ответы и ошибки всё равно нужно описать явно. Источник: официальная документация FastAPI.

Если команда увереннее работает на TypeScript Backend, весь сервер можно заменить на привычный команде стек до начала реализации. Разделение модулей, статусы и контракты сохраняются. Не смешивать два серверных стека ради распределения людей.

Redis, отдельная очередь, векторная БД и отдельный сервис ML для P0 не нужны. Синхронная серверная обработка достаточна для структурированных заданий. Начальный бюджет размещения - 2 vCPU / 4 ГБ RAM как проверяемая цель, а не измеренное потребление. Контейнер почтового стенда нужен только локально; на публичной среде используется SMTP.

7.1. Владельцы

Участник	Основная ответственность	Самостоятельный результат
A - координатор и интегратор	План, контракты, каркас, auth, окружение, CI, сборка, общий QA, сдача	Запускаемый каркас и интегрированная версия
B - оценка навыков	Опрос, генерация и проверка тестов, категория, история, грейд	Завершённый путь «опрос → тест → подтверждение»
C - подбор работодателя	Компания, потребности, категории, поиск, рейтинг, ФСП-адаптер	Подборка с объяснениями на собственных фикстурах
D - профиль и контакт	Резюме, согласия, приватность, PDF, приглашения, раскрытие контактов	Безопасный путь «предложение → принятие → контакты»

Каждый из B/C/D делает свой интерфейс, серверную логику, схемы хранения и тесты. Разделение «один весь frontend, один весь backend» создало бы постоянные взаимные ожидания.

7.2. Минимальные общие договорённости

В первые два часа фиксируются: роли и ID; категории и справочник навыков; форматы денег и времени; DTO публичного профиля; результат теста; поля потребности; статусы приглашения; правила доступа; префиксы API. Подробности - в файле 03.

Обмен между модулями выполняется через узкие сервисные интерфейсы. B не записывает профиль D, а предоставляет подтверждение категории. C читает безопасную проекцию профиля и подтверждения. D при отправке приглашения проверяет доступность кандидата и компанию через порты. Запись в чужие таблицы запрещена.

Чтобы C и D не образовали цикл зависимостей, общие протоколы лежат в `contracts`, а реальные реализации соединяет A в точке сборки приложения. Модули импортируют типы протоколов, не внутреннюю реализацию соседнего модуля.

В каждом модуле с первого дня есть фикстуры: успешный ответ, пустой результат, отказ доступа и ошибка валидации. Фикстуры реализуют те же контракты, что реальные сервисы. Подмена авторизации разрешена только в локальных тестах и не должна попадать в публичный запуск.

7.3. Работа в репозитории

Предлагаемая структура:

```
apps/web/src/features/{assessment,matching,profile,invitations}
apps/web/src/{app,shared}                  # A
apps/api/app/core                         # A
apps/api/app/modules/assessment           # B
apps/api/app/modules/{matching,fsp}        # C
apps/api/app/modules/{profiles,invitations} # D
contracts/                                # изменения согласует A
fixtures/{assessment,matching,profiles}
tests/{contracts,e2e,security}
docs/                                     # разделы пишут владельцы
infra/                                    # A
```

Малые PR каждые 2-4 часа; работающая основная ветка; обязательная проверка сборки и тестов модуля. Общие файлы меняет A либо согласованный автор, чтобы не возникало параллельных конфликтов. Миграции каждый пишет для своего модуля; A последовательно включает их в общую цепочку и проверяет запуск на пустой базе.

Контракт нельзя молча менять. Автор описывает изменение и потребителей, добавляет совместимое поле либо согласует одновременное обновление фикстуры и клиентов. На время интеграции допустима явная версия DTO, но не две несовместимые трактовки одного поля.

8. График на 48 часов

Время отсчитывается от фактического старта. Точные дедлайны организатора имеют приоритет. Внутри широких интервалов запланировать отдых и сменяемое дежурство по интеграции; доступная производительность команды не равна 192 человеко-часам.

Период	A	B	C	D	Общий выход
0-2 ч	Контракты, репозиторий, каркас, границы	Справочник, схема теста	Потребность, схема рейтинга	Профиль, приватность, приглашение	Согласованные DTO и фикстуры
2-6 ч	Auth, БД, навигация, локальная почта	Один тест и результат	Форма потребности и поиск на фикстурах	Профиль и приглашение на фикстурах	Каждый модуль запускается отдельно
6-12 ч	Соединение модулей, первый деплой	Реальная категория одного направления	Реальный поиск и объяснение	Принятие и безопасные контакты	Первый сквозной сценарий

Период	A	B	C	D	Общий выход
12-18 ч	Промежуточная сдача, RBAC-проверки	Грейды, история, расширение шаблонов	Фильтры, ФСП, снимки поиска	Согласия, настройки, PDF	Базовый P0 функционально собран
18-28 ч	Интеграция, фиксация дефектов, резерв на отдых	Второе направление, проверки генераторов	Данные для валидации, рейтинг	Крайние случаи, конкурентные действия	P0 проходит приёмку
28-36 ч	Валидация, нагрузка, документация	Пилот тестирования, результаты	Оценка подбора, при наличии времени P1	Проверка приватности, при наличии времени P1	Измерения и закрытые критичные дефекты
36-42 ч	Заморозка функций, чистый запуск, сборка материалов	Проверка истории и порогов	Проверка данных демо	Проверка обоих кабинетов	Release candidate
42-46 ч	Презентация, запись видео, ссылки	Объяснение тестирования	Объяснение подбора	Демонстрация контакта	Репетиция защиты
46-48 ч	Только исправления и финальная сдача	Поддержка проверки	Поддержка проверки	Поддержка проверки	Доступный комплект сдачи

Контрольные ворота:

- **G0, 2 часа:** типы, статусы, владельцы, фикстуры. Если не готовы - упрощаем схему, не начинаем несовместимые реализации.
- **G1, 12 часов:** реальный путь от регистрации до принятия приглашения хотя бы для одной категории. Поиск на вечных заглушках не считается.
- **G2, 28 часов:** все P0 из матрицы выполняются; только после этого выделяем время на P1.
- **G3, 36 часов:** больше не добавляем функции. Недоделанный P1 скрываем целиком, сохранив рабочий P0.
- **G4, 42 часа:** другая машина или чистая среда запускает проект по инструкции; демо и материалы зафиксированы.

Критический путь: auth/контракты → тест и подтверждённая категория → поиск по реальным подтверждениям → приглашение → принятие и контакты → сквозная проверка → сдача. Интеграция начинается в первой четверти хакатона.

Если доступно 24 часа

Оставить одно полностью проверяемое направление Backend и три грейда, ручной ввод профиля, три описания потребностей, все правила приватности, email, PDF, поиск, ФСП-демо и приглашения. Основные направления в ТЗ не заданы точным числом; сокращение до одного направления нужно прямо объяснить как ограничение прототипа и по возможности подтвердить у эксперта. Если эксперт требует несколько - оставить два направления с меньшим числом вариантов, но работающими тестами.

Отказаться от всех P1, распознавания PDF и ML. G1 - не позже 6 часов, P0 - к 14 часам, заморозка - к 18 часам. Не удалять валидацию и обязательные материалы ради экранов. При меньшем числе участников пилота честно указать размер выборки и ограничения.

Если доступно 72 часа

Добавить больше семейств и реальных участников пилота, публичные вакансии и отклики, затем короткие задания. Дополнительное время прежде всего потратить на достоверность оценки и устойчивость сценария.

9. Собственные данные и валидация

9.1. Данные

Подготовить воспроизводимый генератор с фиксированным seed: 60 синтетических кандидатов, по 10 на категорию; 3 компании; 6 потребностей, по одной на категорию; минимум 3 развёрнутых описания вакансий; достижения у части кандидатов; приглашения в разных статусах. Дополнительно создать 8 пограничных профилей: без ФСП, скрытый, без подтверждения email, проваливший тест, с истёкшим источником, с высокой самооценкой и низким тестом, с сильным тестом без ФСП, с ограниченной видимостью.

Все люди и компании вымышленные; явно обозначить это в интерфейсе демо и документации. Seed-данные должны быть согласованы: опубликованный грейд связан с успешной попыткой, приглашение принадлежит существующей компании, зарплаты валидны. Для нагрузки отдельно увеличить базу до 1 000 профилей.

9.2. Проверка подбора

Сформировать 120 пар «потребность - кандидат» из 6 потребностей и 20 кандидатов на каждую, включая заведомо неподходящих. Два участника независимо размечают релевантность: 0 - не подходит, 1 - частично, 2 - подходит. Используют описания задач и доказательства навыков, не численное значение итогового рейтинга. Расхождения обсуждаются и фиксируются.

Разделить по потребностям: 3 для настройки, 3 для контрольной оценки. Не корректировать веса по контрольной части после просмотра результата. Сохранить первоначальные метки, согласованную разметку и долю согласия оценщиков. В отчёте указать, что оценщики - члены команды, если внешнего эксперта нет.

Сравнить предложенный рейтинг с простым baseline по совпадению ключевых слов резюме. Метрики: Precision@5 (релевантность 2), nDCG@5 по меткам 0/1/2, число нарушений фильтра категории, разбор ошибочных результатов. Целевой ориентир Precision@5 ≥ 0,8; результаты на маленьком синтетическом наборе не выдавать за качество на рынке.

Отдельно проверить монотонность: при прочих равных рост подтверждённого результата или ФСП-сигнала не снижает позицию. Проверить, что сильный кандидат без ФСП может опережать кандидата с достижениями. Показать вариант рейтинга без F и объяснить влияние этого компонента.

9.3. Проверка тестирования

- На каждый шаблон автоматически сгенерировать не менее 100 вариантов: валидность условий, корректность эталона, отсутствие вырожденных случаев, воспроизводимость.
- Подготовить ответы с типичными ошибками и полные правильные решения. Проверить рубрику, критические пороги и пограничные 69/70/84/85 баллов.
- Проверить минимум 20 пар вариантов: копирование конкретных ответов одного варианта на другой не должно систематически давать проходной результат. Отчёт содержит реальную долю успешного переноса, без обещания абсолютной защиты.
- Пригласить по возможности 6-8 добровольцев с разным опытом. Каждый проходит две сопоставимые формы одной категории; половина начинает с A, половина - с B. Не показывать решения между попытками. Пилот проводится в изолированном режиме оценки и не обходит правила публичных аккаунтов.
- Сравнить баллы, решения «прошёл/не прошёл» и время. Ориентиры: медианная разница баллов ≤ 10; совпадение решения ≥ 80%. Разобрать расхождения, особенно возле порога.
- До просмотра автоматических баллов получить независимую оценку уровня или решений от эксперта; при его отсутствии - от двух участников команды с указанием ограничения. Сравнить решения и составить таблицу расхождений.
- Для дискриминативности показать долю правильных ответов в более сильной и более слабой группах по независимой оценке. При такой выборке это разведочный анализ, не доказанная психометрическая калибровка.

Повторные формы могут давать эффект обучения; порядок A/B и отсутствие обратной связи снижают его, но не устраняют. Генератор синтетических «слабых/сильных» ответов полезен для проверки кода, однако не заменяет людей при оценке качества теста.

9.4. Сквозные, безопасностные и нагрузочные проверки

Критические E2E: регистрация и письмо → опрос → тест → категория → поиск → приглашение → принятие → контакты; отказ от приглашения; отсутствие ФСП; неудачный тест и добровольный переход ниже; успешное повышение после 90 дней; сохранение исходной подборки.

Права: кандидат A не читает данные кандидата B; компания A не читает приглашения компании B; контакты не уходят в ответах поиска, карточки, PDF работодателя, ошибках и логах до разрешения. Принятие приглашения компании A не раскрывает контакты компании B. Скрытие профиля исключает его и из ранее сохранённой выдачи.

Нагрузка: 30 одновременных пользователей, база 1 000 профилей, 5 минут смешанных чтений профиля и поиска. Цель p95 < 1 секунды для API чтения/поиска и < 1% ошибок; отдельно измерить создание подборки. Указать машину, объём БД, продолжительность, p50/p95 и число ошибок. Если цель не достигнута - привести факт и исправить очевидные индексы/запросы, не скрывать результат.

Проверить Chrome и Firefox в десктопном размере, пустую БД после миграций и перезапуск с сохранением данных. Проверка PDF включает кириллицу, длинное резюме и перенос на следующую страницу.

9.5. Что сохраняем как доказательства

`validation/README`, версия датасета и seed, разметка пар, скрипты расчёта, необработанные результаты, итоговые таблицы, список известных ограничений, commit SHA. Все приведённые в презентации цифры должны воспроизводиться из этих файлов. Если пилот не состоялся, пишем «не измерено», а не подставляем целевые значения.

10. Приватность, безопасность и интеграция ФСП

10.1. Реализуемые меры

Пароли хешировать современной библиотекой с Argon2id; сессии хранить и проверять на сервере, cookie - HttpOnly/Secure/SameSite, для изменяющих запросов предусмотреть защиту от CSRF. Подтверждающие email-токены одноразовые, с TTL и хранением хеша. Ограничить частоту входа, отправки писем, старта теста и приглашений. Секреты - только в переменных окружения; публичная среда работает по HTTPS.

Использовать разные схемы `CandidateSelf`, `CandidatePublic` и `CandidateContacts`. Скрывать контакты до сериализации ответа, а не CSS. В MVP публичная проекция строится из разрешённых структурированных полей; свободный текст резюме и внешние ссылки до контакта не выдаются, поскольку они могут содержать телефон или email.

Отдельно хранить версию и время согласия на обработку и на публикацию, выбранные поля видимости и отзыв. При отзыве публикации профиль исчезает из поиска и сохранённых подборок; ранее раскрытые сведения невозможно «забрать» из памяти получателя, но новый доступ прекращается по выбранной политике. Политику действующих приглашений документировать: статус сохраняется, новые контакты API не возвращает после отзыва разрешения на их передачу.

Требование 152-ФЗ из ТЗ закрывается не одной галочкой: A составляет перечень обрабатываемых данных, целей, доступа, хранения и удаления, а D реализует согласия и ограничения. До работы с реальными людьми нужно проверить организационные обязанности оператора и применимые условия размещения данных. На хакатоне использовать синтетические данные; это не основание объявлять автоматически подтверждённое полное юридическое соответствие продукта. Отдельное согласие на распространение предусмотрено законодательством: официальная публикация закона № 519-ФЗ, вводящего статью 10.1.

10.2. ФСП-адаптер

Интерфейс `FspProvider`: связать подтверждённую внешнюю личность; получить достижения; сообщить состояние источника; отозвать связь. В MVP используется локальный демонстрационный адаптер, а UI явно пишет «демонстрационные данные».

Состояния: `not_linked`, `linked_empty`, `linked_with_data`, `unavailable`. Отсутствие достижений и ошибка источника - разные состояния. Минимальные поля достижения: ID, мероприятие, дата, дисциплина, результат/место, командное или личное участие, источник, время получения, статус подтверждения. Командную

победу не превращать в доказательство индивидуального владения всеми технологиями команды.

Самостоятельный ввод произвольного ФСП ID не даёт статус «подтверждено». Для демонстрации связь подтверждает контролируемый адаптер с заранее связанными тестовыми личностями. Для реальной интеграции владение ID подтверждается провайдером ФСП; логин и получение достижений проектируются как отдельные операции.

Будущая схема: пользователь → внешний провайдер идентификации ФСП → локальная связь по стабильному внешнему subject → адаптер реестра достижений → нормализованные записи. Email не использовать как неизменный идентификатор ФСП. При поддержке соответствующего протокола провайдером подключается OIDC; сервер проверяет issuer, audience, подпись, state/nonce и срок токена. Конкретные endpoints и scopes согласуются с ФСП после публикации их спецификации.

10.3. Короткие задачи работодателя - P1

Работодатель выбирает семейство задания и описывает рабочий контекст. Кандидат получает не чаще одной задачи в неделю, может отказаться без потери грейда. Результат обновляет `last_activity_at` и отдельный сигнал актуальности, не меняя подтверждённый грейд и не отменяя 90-дневное ограничение. В P1 сигнал показываем отдельным бейджем и фильтром; изменение основной формулы рейтинга потребовало бы повторной оценки.

Периодичность реализовать простым планировщиком с уникальностью «кандидат + неделя». На демо показать заранее наступивший срок, а не ждать неделю. Задачи должны быть учебными и ограниченными по времени, без выполнения реальной бесплатной работы для компании.

11. Матрица покрытия ТЗ

Статусы ниже обозначают планируемый объём, а не факт выполнения. А ведёт рядом фактический статус: todo / in progress / tested и ссылку на доказательство.

ID	Требование и место в ТЗ	Приоритет / владелец	Проверка готовности
R01	Самостоятельная платформа, два кабинета; стр. 2, 4	P0 A	Ролевые маршруты и API работают
R02	Email с подтверждением; стр. 5	P0 A	Одноразовое письмо; без подтверждения нет публикации
R03	Профиль и резюме; стр. 4	P0 D	Все перечисленные поля сохраняются вручную
R04	Стандартизированный PDF; стр. 4	P0 D	Скачивается PDF с корректной кириллицей
R05	Опрос, отрасль, специализация, заявленный грейд; стр. 2, 4	P0 B	Путь нельзя пропустить для попадания в поиск
R06	Работающий устойчивый тест; стр. 2-3	P0 B	Разные варианты, эталон, рубрика, проверки
R07	Задания на основе нескольких описаний вакансий; стр. 3	P0 B+C	Три описания проходят весь конвейер
R08	Категория по результатам; стр. 2, 4-5	P0 B+C	Самооценка не подменяет подтверждённый грейд
R09	Добровольный тест ниже/выше без принудительного снижения; стр. 3-4	P0 B	Проверены все переходы
R10	Ограничение частоты смены; стр. 3-4	P0 B	Сервер проверяет 90 дней, есть история
R11	История опроса и теста, текущий статус; стр. 4	P0 B	Пользователь видит свои попытки и категорию
R12	Регулярные задачи; стр. 3-4	P1 B+C	Задание по расписанию, отдельная актуальность

ID	Требование и место в ТЗ	Приоритет / владелец	Проверка готовности
R13	Входящие приглашения, принять/отклонить; стр. 4	P0 D	Оба действия меняют статус
R14	Общий список вакансий, отклики и статусы; стр. 4	P1 C+D	Полный дополнительный сценарий
R15	Приватность и согласия; стр. 4, 7	P0 D+A	Отзыв влияет на API и поиск
R16	Связь с ФСП ID; стр. 3-4	P0 C+D	Подтверждённая демо-связь, интерфейс адаптера
R17	Нет истории ФСП; стр. 3, 8	P0 C	Весь основной путь работает без ФСП
R18	Кандидат видит только свои данные; стр. 4	P0 A+D	Негативные проверки чужих ID
R19	Компания: описание, деятельность, контакты; стр. 4	P0 C	Профиль компании сохраняется
R20	Потребность: задачи, стек, специализация, грейд; стр. 4	P0 C	Создаётся подборка по потребности
R21	Категории, кандидаты, объяснение; стр. 4-5	P0 C	Объяснение соответствует компонентам рейтинга
R22	Все пять фильтров банка; стр. 4	P0 C	Специализация, грейд, категория, стек, ФСП
R23	Приглашение без обязательной вакансии; стр. 4	P0 D	`vacancy_id=null` допустим
R24	Публикация, редактирование вакансий, работа с откликами; стр. 5	P1 C+D	Проверка прав компании
R25	Контакты только после принятия/отклика; стр. 5	P0 D	Нет утечки через другие ответы и PDF
R26	Рейтинг по тестам и ФСП, релевантность; стр. 5	P0 C	Расчёт воспроизводим, есть оценка качества
R27	Уточнение без потери подборки; стр. 5	P0 C	Снимок, возврат и проверка актуальной видимости
R28	Зарплата «от-до», RUB; стр. 5	P0 D; P1 C для вакансий	Невалидный диапазон отклоняется API
R29	Компания, описание, зарплата, связь в приглашении; стр. 5	P0 D	Все поля видны до общения
R30	Статусы видны обеим сторонам; стр. 5	P0 D	Два сеанса видят актуальный статус
R31	Собственные данные и процедура с результатами; стр. 3, 6, 8	P0 A+B+C	Есть сырые данные, скрипт и фактический отчёт
R32	Обычная машина, разумная память; стр. 5	P0 A	Замер запуска и потребления
R33	ML/NLP как преимущество; стр. 5-6	P1 C	Отдельно показана польза при наличии реализации
R34	Презентация pptx/pdf, сквозная демонстрация; стр. 6	P0 A, все	Открывается файл, сценарий отрепетирован
R35	Деплой или видео + локальный запуск; стр. 6, 8	P0 A	Проверено из чистой среды
R36	Все 8 пунктов сопроводительной документации; стр. 6	P0 A, все	Комплект из раздела 12
R37	Доступный исходный код без обфускации; стр. 6-7	P0 A	Репозиторий доступен проверяющим
R38	Frontend / Backend / хранение, понятные слои; стр. 6	P0 A	Архитектурная схема совпадает с кодом

ID	Требование и место в ТЗ	Приоритет / владелец	Проверка готовности
R39	Docker желателен, воспроизводимость обязательна; стр. 6	P0 A для запуска	Проверена инструкция и compose
R40	OpenAPI: запросы, ответы, ошибки; стр. 7	P0 все, сборка A	Все реализованные методы описаны
R41	Безопасность, пароли, токены, роли; стр. 7	P0 A+D	Проверки из раздела 10
R42	Keycloak как направление развития; стр. 3, 7	P2 A+C	Описана будущая связь внешней личности
R43	Современные desktop-браузеры, независимый запуск; стр. 7	P0 все	Два браузера, чистый запуск
R44	Мобильная адаптация; стр. 7-8	P1 все	Основной путь на узком экране
R45	Десятки пользователей, приемлемое время; стр. 7	P0 A	Нагрузочный отчёт с параметрами
R46	Код соответствует документации, можно показать запуск; стр. 7	P0 A, все	Проверка релизной версии
R47	Промежуточная сдача; стр. 7	P0 A	Репозиторий, подход, базовый сценарий
R48	Финальные ссылки, документация doc/pdf; стр. 7-8	P0 A	Все ссылки доступны
R49	Защита от фиктивных вакансий и ATS; стр. 3-4, 8	P2 A+C+D	Концепции, компоненты и поток данных

12. Сдача, презентация и демонстрация

12.1. Промежуточная сдача

Ссылка на репозиторий; краткое описание обратного подбора и тестирования; демонстрация базового пути по реальным данным приложения. Если конкретная дата раньше G1, сразу перестроить график так, чтобы этот путь был готов к ней.

12.2. Финальная документация

Каждый владелец пишет свой раздел одновременно с реализацией. A собирает итоговый PDF или doc и проверяет соответствие релизу:

1. Функциональная и компонентная архитектура - A.
2. Механика тестирования и устойчивость к распространению - B.
3. Подбор, категории, формула и объяснимость - C.
4. Валидация, исходные данные, процедура и реальные результаты - A/B/C.
5. Предполагаемая интеграция ФСП - C.
6. API со схемами запросов, ответов и ошибок - каждый модуль, сборка A.
7. Библиотеки, компоненты и точные версии - A на основании lock-файлов.
8. Сборка, развёртывание, локальный запуск, тестовые аккаунты и известные ограничения - A.

Добавить правила приватности, ограничения теста, концепции ATS и защиты от фиктивных компаний. Отдельно приложить машиночитаемый OpenAPI и репозиторий. В инструкции должны быть команды для установки окружения, настройки `.env`, миграций, seed-данных, запуска, проверки состояния и остановки. Не публиковать реальные секреты.

12.3. Сценарий демо на 5-7 минут

1. 30 секунд: проблема и обещание «от проверенного навыка к понятному предложению».

2. 60-90 секунд: новый кандидат подтверждает email, проходит опрос, решает пример теста; показать присвоение категории. Для живого демо иметь короткую форму и явно назвать её демонстрационной, не подменяя ею измерения полноценного теста.

3. 45 секунд: сравнить два варианта задания и одинаковую рубрику; объяснить добровольный переход грейда.

4. 60-90 секунд: работодатель описывает задачу, получает категорию и подборку, уточняет фильтр, возвращается к исходному результату.

5. 60 секунд: объяснение кандидата → приглашение с зарплатой → принятие → раскрытие контактов только этой компании.

6. 30 секунд: профиль без ФСП остаётся доступным; рядом показать демонстрационное достижение с источником.

7. 45 секунд: реальные метрики, сравнение с baseline, ограничения и дальнейшая интеграция.

Если реализованы вакансии и отклики, добавить короткий отдельный проход, не вытесняя основной сценарий. Записать резервное видео даже при наличии деплоя. Регистрацию и SMTP проверить заранее; локальный почтовый стенд допустим как явно обозначенный способ локальной демонстрации, но не заменяет работающую доставку в публичной среде.

12.4. Структура презентации - 8 слайдов

1. Проблема и целевой пользователь.

2. Новая механика: задача → доказательство → приглашение.

3. Путь двух ролей и условия раскрытия контактов.

4. Параметризуемый тест и правила грейда.

5. Рейтинг и объяснение на одном примере.

6. Фактическая валидация и ограничения.

7. Архитектура и будущие ФСП/ATS.

8. Что работает, ссылки и дальнейшие шаги.

На защите A ведёт историю продукта и сроки, B отвечает за тесты, C за подбор, D за взаимодействие и приватность. Все знают резервный сценарий запуска.

13. Риски и решения заранее

Риск	Ранний признак	Действие
Модули не соединяются	К 6 часу расходятся поля и статусы	Сверить файл 03, исправить фикстуры, сократить DTO
A становится узким местом	Очередь интеграции блокирует всех	Владельцы сами пишут тесты, docs и миграции; A соединяет, не переписывает
Слишком большой банк заданий	К 12 часу нет стабильного первого теста	Завершить первое направление, затем расширять; не выдавать неподдержанные категории
Генерация меняет сложность	Варианты дают сильный разброс	Сузить диапазоны и ветви, убрать дефектное семейство, повторить пилот
Утечка контактов	Email встречается в публичном JSON	Отдельные response-схемы и автоматические отрицательные проверки
Подбор выглядит произвольным	Нельзя объяснить позицию	Использовать компоненты формулы и независимую разметку
ФСП подменяет компетентность	Чемпион автоматически получает Senior	Запретить влияние ФСП на категорию, ограничить вклад в рейтинг
Нет SMTP/деплоя	К 12 часу среда недоступна	Настроить локальный почтовый стенд и резерв видео; продолжить публичную настройку
Синтетика выдаётся за доказательство	Цифры есть, независимой проверки нет	Отдельно показать инженерные тесты, ручную разметку и пилот людей
Функции не заканчиваются	После 36 часа появляются новые задачи	Заморозить объём, закрывать P0 и материалы

14. Первые 90 минут команды

1. Всем прочитать разделы 1-7 и общие контракты; назначить конкретные имена A/B/C/D.

2. Подтвердить реальные дедлайны, стек и доступность SMTP/хостинга; уточнить у эксперта допустимый объём специализаций и трактовку первоначальной смены грейда.

3. A создаёт репозиторий, общий каркас и образец одного маршрута; остальные параллельно готовят DTO и фикстуры своего модуля.

4. Зафиксировать справочники, правила грейда и приватности. Создать по одной задаче из файла 02 на текущий ближайший результат.

5. Проверить, что B может показать результат теста без C/D, C - подборку без B/D, D - приглашение без B/C.

6. Назначить первую интеграцию не позже шестого часа и ответственного за запись реальных результатов валидации.

Условие завершения проекта: все P0 имеют проверяемое доказательство, сквозной сценарий работает на чистом запуске, исходники и обязательные материалы доступны жюри, а заявленные метрики совпадают с сохранёнными результатами.

Задачи четырёх участников

Этот файл - рабочий backlog к плану «ФСП Сигнал». A/B/C/D заменить именами. Оценки - ориентировочные часы сосредоточенной работы с резервом; они зависят от опыта команды. Временные интервалы основного плана обозначают окна выполнения, а не непрерывную занятость.

Каждую строку перенести в задачу трекера с полями: владелец, P0/P1, ожидаемый результат, критерий приёмки, зависимости, ссылка на PR, доказательство проверки. Одна задача - один наблюдаемый результат. Все позиции из таблиц ниже имеют приоритет P0, если не сказано иное.

A. Координатор, общий каркас и интеграция

Цель: предоставить команде устойчивые договорённости и довести соединённый продукт до сдачи. A не становится единственным тестировщиком и автором всей документации.

ID	Задача	Оценка	Готово, когда
A01	Зафиксировать scope, владельцев, DTO, справочники и график	1,5 ч	Файл контрактов принят командой; у каждого есть фикстуры и маршрут
A02	Создать каркас web/api, БД, миграции, конфигурацию	2 ч	Все запускают одинаковое окружение и видят healthcheck
A03	Реализовать регистрацию, вход, выход, email-подтверждение	3,5 ч	Письмо доставляется; токен одноразовый; повтор и истечение проверены
A04	Общие роли, сессия, ошибки, журнал событий, ограничение запросов	1,5 ч	Модули получают проверенный ActorContext; роль клиента не считается доверенной
A05	Общая навигация, формы и базовые UI-компоненты	1 ч	B/C/D подключают страницы без редактирования общего каркаса
A06	CI, compose, первый деплой, настройка SMTP	2 ч	Чистая сборка проходит; публичная или резервная локальная среда доступна
A07	Интеграция G1/G2 и исправление общих дефектов	3 ч	Основной путь проходит через реальные сервисы и БД
A08	Сквозной тест, чистый запуск, нагрузка, общие проверки доступа	2,5 ч	Есть отчёты и нет критических дефектов P0
A09	Сборка документации, зависимостей и ссылок	1,5 ч	Итоговый doc/pdf содержит все восемь разделов ТЗ
A10	Презентация, демо, видео, промежуточная и финальная сдача	2,5 ч	Материалы открываются, ссылки доступны, демо отрепетировано
A11	Резерв на координацию и неисправности	3 ч	Расходуется только на критический путь

Итого: 24 часа. Регулярные синхронизации по 10 минут каждые 3-4 часа входят в резерв. Если инфраструктура отнимает больше двух дополнительных часов, сокращаем P1 и заранее готовим локальную демонстрацию.

Первая поставка A к двум часам: структура репозитория, шаблон маршрута, формат ошибок, `ActorContext`, пустые сервисные порты, инструкция запуска. Сама авторизация может завершаться позже; тестовые зависимости дают остальным возможность работать.

Владеет: `core`, `infra`, общей навигацией, CI, сборкой API, общей цепочкой миграций. Не меняет доменную логику B/C/D без автора; интеграционные исправления делает совместно с владельцем.

Приёмка A: новый участник по README разворачивает систему, создаёт пользователя, получает письмо, проходит основной сценарий; на публичной среде отсутствует тестовый вход в обход авторизации.

B. Опрос, тестирование и подтверждённый грейд

Цель: независимо выдавать достоверный в рамках прототипа результат, на котором строится поиск.

ID	Задача	Оценка	Готово, когда
B01	Справочник направлений, грейдов, навыков; фикстуры результата	1 ч	Есть 6 категорий и однозначные идентификаторы
B02	Опрос и выбор заявленного грейда	1,5 ч	Данные валидируются и сохраняются, обход обязательных полей невозможен
B03	Жизненный цикл попытки, серверное время, черновик и submit	2,5 ч	Ответ после срока не принимается; повтор submit не начисляет баллы заново
B04	Первое семейство: генератор, эталон и оценка	2 ч	Для одной категории проходит полный путь без ручной выдачи результата
B05	Расширить до 18 шаблонов по единой структуре	5 ч	Все заявленные категории имеют 3 работающих семейства
B06	Экран теста, результат, объяснение по навыкам	2 ч	Пользователь видит, что проверялось и каков результат
B07	Назначение категории, история, повторные попытки, 90 дней	2,5 ч	Все переходы проверены; провал не понижает текущую категорию
B08	Генеративные проверки, граничные ответы, перенос ответов	2 ч	Есть отчёт по 100 вариантам каждого шаблона и тестам порогов
B09	Пилот с людьми и сравнение с ручной оценкой	2 ч	Есть сырые результаты, размер выборки, ограничения и расчёты
B10	Интеграция и документация тестирования	1,5 ч	C получает подтверждения по контракту; раздел docs совпадает с кодом
B11	Резерв на сложность заданий и дефекты	3 ч	Используется на исправление качества, затем на сокращение объёма

Итого: 25 часов. B05 - наиболее рискованная оценка: это компактные структурированные шаблоны, не полноценные задачи с произвольным исполнением кода. C помогает сформулировать рабочие ситуации и требования; A организует добровольцев для пилота. При отставании сокращается число специализаций по правилам основного плана, а не проверка корректности.

Входы: `ActorContext`, справочник навыков, три нормализованных описания потребностей C. До готовности C используются согласованные JSON-фикстуры. B не зависит от готовности экранов профиля D.

Выходы: `AssessmentSummary`, `VerifiedCategory`, `SkillEvidence`, история попыток, дата разрешённой смены. Персональные контакты B не нужны.

Первая поставка к шестому часу: один полный тест с результатом и фикстурами других состояний. К G1 - реальная запись подтверждения в БД. До G2 - все объявленные категории, история и ограничения.

Обязательные отрицательные проверки:

• Чужой пользователь не получает попытку и не отправляет ответы за владельца.

• Заявленный Senior при провале не превращается в подтверждённый Junior автоматически.

• Редактирование резюме и клиентского JSON не изменяет грейд.

• Две одновременные команды назначения категории не обходят 90 дней.

• Эталонные ответы, внутренний seed и рубрика со скрытыми проверками не выдаются клиенту.

• Перезагрузка страницы не обнуляет серверный таймер и не создаёт лишнюю попытку.

P1 B: движок коротких задач и отдельный сигнал актуальности. Расписание и экран включаются только при завершённом P0.

C. Кабинет работодателя, подбор и ФСП

Цель: работодатель получает объяснимую подборку по задачам, а данные ФСП добавляют проверяемый контекст.

ID	Задача	Оценка	Готово, когда
C01	Фикстуры компании, потребности, выдачи и ФСП	1 ч	Можно собрать поиск без живых B/D
C02	Профиль компании и форма потребности	2 ч	Все поля ТЗ сохраняются, компания берётся из сессии
C03	Три описания вакансий → словарь навыков → подтверждение формы	1,5 ч	Видна связь текста, структурированных навыков и теста
C04	Категории, фильтры, запросы к реальной БД	3 ч	Все фильтры ТЗ работают; неподтверждённые профили не попадают в выдачу
C05	Формула рейтинга, причины, происхождение навыков	2 ч	Позицию можно пересчитать, объяснение не противоречит баллам
C06	UI выдачи и карточки кандидата	2,5 ч	Есть загрузка, пустой результат, ошибки, кнопка приглашения
C07	Снимки поиска, уточнение, возврат, избранное	1,5 ч	Исходная подборка сохраняется, скрытые профили не возвращаются
C08	FspProvider и демонстрационные состояния	2 ч	Связь подтверждается адаптером; нет ФСП и недоступность различаются
C09	Генератор данных, разметка пар, baseline и метрики	3 ч	Результаты воспроизводимы, контрольная часть не использовалась для настройки
C10	Интеграция и документация подбора/ФСП/ATS	1,5 ч	Реальные данные B/D подключены; архитектурные границы описаны
C11	Резерв на выдачу и качество данных	3 ч	Исправлены провалы главного сценария

Итого: 23 часа. Вторым оценщиком пар в C09 выступает A или D. Чтобы избежать очереди на просмотр, C готовит короткие карточки с доказательствами заранее.

Входы: безопасные профили от D, подтверждённые категории и навыки B, контекст компании A. Выходы: `CompanySummary`, `EmployerNeed`, `SearchSnapshot`, `CandidateMatch`, `FspEvidence`. C не читает приватную таблицу контактов.

Первая поставка к шестому часу: форма потребности и поиск на фикстурах; к G1 - реальная категория B, реальный профиль D и переход к приглашению. Если D ещё не готов, кнопка открывает экран с контрактным candidate ID, а не заставляет C реализовывать чужой модуль.

Обязательные отрицательные проверки:

• Изменение потребности чужой компании запрещено.

• Самоописанный стек не создаёт подтверждённый навык и не меняет категорию.

• Кандидат без ФСП находится, если не включён явный фильтр «только с ФСП».

• Ошибка адаптера не изображается как достоверное отсутствие достижений.

• Снимок поиска не раскрывает профиль после отзыва публикации.

• Изменение фильтра не стирает предыдущую подборку.

P1 C: публикация и редактирование вакансий, общий список, адаптация поиска; создание короткой задачи работодателя. P2: схема верификации компаний и внешней ATS.

D. Профиль, согласия, приглашения и контакт

Цель: кандидат управляет своим профилем и доступом, работодатель может отправить и отследить предложение.

ID	Задача	Оценка	Готово, когда
D01	Фикстуры профиля, приглашения и состояний доступа	1 ч	C может читать безопасный профиль, D - тестировать предложение
D02	Форма резюме и профиль кандидата	2,5 ч	Сохраняются ФИО, контакты, стек, роли, стаж, софт-скиллы
D03	Согласия, настройки полей, публикация/скрытие	2,5 ч	Настройки влияют на серверный ответ и поиск
D04	Публичная проекция и отдельный доступ к контактам	2 ч	API не выдаёт контакт до разрешения конкретной компании
D05	Создание приглашения и обязательная зарплата	2 ч	Работает без vacancy_id, все поля валидируются
D06	Принятие/отказ, просмотр, идемпотентность, журнал	2,5 ч	Корректные переходы, гонки и повторные запросы обработаны
D07	Списки приглашений для обеих ролей	2 ч	Статусы согласованы; есть пустые состояния и обновление
D08	Генерация PDF-профиля	1,5 ч	Скачивается только владельцем; кириллица и длинный текст не ломаются
D09	UI ФСП-связи и общая карточка статуса кандидата	1 ч	Используются API C/B, не дублируется их логика
D10	Негативные проверки доступа, E2E и документация	2,5 ч	Нет утечки по чужим ID, через PDF или список приглашений
D11	Резерв на UX и интеграцию	3 ч	Основной сценарий устойчив

Итого: 22,5 часа. Для P0 PDF доступен самому кандидату. Экспорт работодателю не требуется: если его добавлять, он обязан использовать отдельную безопасную проекцию и проверку права контакта.

Входы: `ActorContext`, категория B, компания C, ФСП-статус C. Выходы: `CandidatePublic`, `CandidateSelf`, `Invitation`, `ContactGrant`. Предварительная разработка использует фикстуры B/C.

Первая поставка к шестому часу: форма профиля и переходы приглашения на фикстурах. К G1 - реальное принятие в транзакции и раскрытие контактов. Согласия и публикация включены до первого показа реального профиля в общей выдаче.

Обязательные отрицательные проверки:

• Работодатель не может принять приглашение вместо кандидата.

• Кандидат не может поменять адресата, компанию и сумму предложения.

• Отклонение не создаёт право контакта.

• Принятие компании A не даёт доступ компании B.

• Конкурирующие принятие и отказ не создают противоречивое состояние.

• Пустая зарплата, валюта не RUB и `min > max` возвращают ошибку.

• PDF владельца не скачивается другим кандидатом или работодателем по прямому URL.

P1 D: самостоятельные отклики на вакансии C, статусы, отзыв отклика по выбранной политике, создание права контакта при добровольной отправке. Перед отправкой UI ясно сообщает о раскрытии контактов указанной компании.

Общие правила готовности задачи

Задача считается завершённой, когда код слит в общую ветку, проверены успешный сценарий и существенные ошибки, добавлены request/response/error-схемы, обновлены фикстуры и краткая документация. Скриншот интерфейса без работающей серверной логики не закрывает задачу.

Для внутренних функций проверяем поведение, влияющее на ТЗ: грейд, фильтры, разрешения, деньги, статусы. Не расходуем время на тесты каждого декоративного компонента.

Порядок интеграции:

1. A подключает маршруты и зависимости; владельцы проверяют работу своих модулей в общем приложении.

2. B отдаёт подтверждение, D - безопасный профиль; C заменяет фикстуры реальными портами.

3. C открывает создание приглашения D с ID кандидата и потребности.

4. D принимает приглашение, выдаёт право контакта, C обновляет карточку.

5. Все проходят путь под разными аккаунтами, A фиксирует G1/G2.

При конфликте общего файла побеждает согласованный контракт, а не последняя слитая ветка. При дефекте соседнего модуля создаётся минимальный воспроизводимый пример и фикстура; никто не переписывает чужую реализацию целиком.

Чек-лист последнего часа

- [ ] Все R01-R49 отмечены: обязательное проверено, дополнительное честно помечено.
- [ ] Репозиторий доступен жюри; секретов в нём нет.
- [ ] Release commit соответствует деплою, видео и документам.
- [ ] Презентация - pptx или pdf; сопроводительная документация - doc или pdf.
- [ ] Есть ссылка на прототип либо видео и воспроизводимая инструкция локального запуска.
- [ ] Тестовые учётные записи работают, SMTP/локальная почта проверены.
- [ ] В главном сценарии видно подтверждение категории и зарплату до контакта.
- [ ] Показан пользователь без истории ФСП.
- [ ] Все цифры презентации получены из сохранённых результатов, целевые значения не выданы за фактические.
- [ ] Резервная демонстрация запускается без внешнего ФСП API и без LLM.

Общие контракты и правила интеграции

Версия проекта контракта: 0.1. Это стартовая спецификация для команды, не готовая OpenAPI-спецификация реализованного приложения. А фиксирует её в первые два часа. Каждый владелец переносит свои методы и схемы в код и OpenAPI; итоговая документация генерируется и сверяется с этим соглашением.

1. Базовые типы

Тип	Правило
ID	UUID, создаётся сервером; внешние ID ФСП хранятся отдельно как строки
Role	`candidate` или `employer`; роль выдаёт сервер
Specialization	`backend`, `qa` для базового плана
Grade	`junior`, `middle`, `senior`; числовой порядок хранится в справочнике
Category	Стабильный код, например `backend:middle`; присваивается после теста
Timestamp	ISO 8601 UTC; UI отображает локальное время
Salary	Целые рубли в месяц: `min`, `max`, `currency=RUB`, `period=month`, `tax_basis=gross`
Баллы	0-100, округление для UI до одного знака; сортировка по полному значению
Пагинация	`limit` 1-50 и `cursor`; в ответе `items`, `next_cursor`
Ошибка	`error.code`, `error.message`, необязательные `error.fields`, `request_id`

Указание «до вычета налогов» отображается возле зарплаты. Это выбранная единая конвенция MVP; ТЗ требует рубли и диапазон, но не задаёт налоговую базу. Проверка: `0 < min <= max`, целые числа, единственная допустимая валюта RUB. Клиент не может подменять принадлежность компании через `company_id` в теле запроса.

`ActorContext = {user_id, role, email_verified, company_id?}` получает сервер из действующей сессии. Модули не принимают его из клиентского JSON.

2. Общие справочники

Справочник содержит `id`, `label`, `active`, `version`. В UI показываются только категории с готовым тестом. Стартовые навыки: `api.behavior`, `api.idempotency`, `data.sql`, `data.boundaries`, `qa.test_design`, `qa.defect_analysis`, `qa.risk_priority`.

Заявленные технологии (`python`, `postgresql`, `javascript` и т. п.) - отдельный справочник стека. Навык `api.idempotency` и технология `python` не являются одним типом сущности. Синонимы используются для разбора текста, но сохраняется нормализованный ID.

Опрос: отрасль, специализация, предполагаемый грейд, роли, стаж. Стаж используется как контекст, не как автоматическое подтверждение грейда. Опрос каждой попытки сохраняется снимком с версией справочника.

3. Владение данными

Сущность	Владелец	Основные поля и ограничения
users, sessions, email_verifications	A	email unique; hash пароля/токена; роль; подтверждение; срок сессии
audit_events	A	actor, действие, объект, время, request_id; без паролей и полных контактов
candidate_profiles	D	user_id unique; ФИО, alias, роли, стаж, стек, софт-скиллы, резюме
candidate_contacts	D	candidate_id; email/телефон/способ связи; не включаются в публичную проекцию
consents, visibility_settings	D	тип, версия текста, accepted_at, revoked_at, видимые поля
surveys	B	candidate_id, ответы, версия справочника, timestamp
task_templates	B	специализация, грейд, family, version, параметры и рубрика
assessment_attempts	B	владелец, цель, snapshot опроса, status, start/deadline, score
assessment_items	B	attempt_id, шаблон/версия, seed и параметры, ответы, баллы
verified_categories, grade_history	B	candidate_id, категория, attempt_id, assigned_at, next_change_at
skill_evidence	B	навык, балл, источник attempt/item, дата, версия оценки
companies	C	владелец user_id, название, деятельность, описание, способ связи
employer_needs	C	company_id, задачи, специализация, грейды, навыки с весами, стек
search_sessions, search_items	C	компания, потребность, parent_id, фильтры, ID/баллы/версии на момент поиска
fsp_links, fsp_achievements	C	candidate_id, external_subject, состояние, источник, время, подтверждение
invitations	D	компания, кандидат, потребность?, вакансия?, текст, зарплата, status, version
invitation_events	D	invitation_id, actor, старый/новый статус, timestamp
contact_grants	D	компания, кандидат, основание invitation/application, created/revoked
vacancies, applications	C / D	Только P1; зарплата обязательна, принадлежность компании проверяется

Удаление или отзыв публикации не должно оставлять публичные поисковые записи. Исторические записи хранят минимальные сведения по выбранной и описанной политике хранения. Для демо используются вымышленные данные.

Индексы первого уровня: уникальный email; candidate_id в попытках и профилях; специализация/грейд в активной категории; company_id и candidate_id в приглашениях; статус; search_session_id. Дополнительные индексы вводятся по фактическим запросам и замеру нагрузки.

4. Порты между модулями

Порты - внутренние интерфейсы монолита. Их реальные реализации собирает A. Для тестов каждый порт имеет fake-реализацию с теми же типами.

Порт	Поставщик	Кто читает	Назначение
`AssessmentRead.get_verified(candidate_id)`	B	C, D	Текущая подтверждённая категория и навыки

Порт	Поставщик	Кто читает	Назначение
`ProfileRead.get_public(candidate_id, actor)`	D	C	Только разрешённые структурированные поля
`ProfileRead.is_discoverable(candidate_id)`	D	C, D	Согласие публикации и статус профиля
`CompanyRead.get_summary(company_id)`	C	D	Название и контакт компании для предложения
`FspRead.get_evidence(candidate_id)`	C	D, C	Статус и нормализованные достижения
`ContactAccess.get(company_id, candidate_id)`	D	C через защищённый API	Проверка права и выдача контактов
`AuthRead.get_actor(session)`	A	Все	Проверенный пользователь и компания
`ConsentWrite.record_registration(user_id, version)`	D	A	Фиксация явно принятого согласия при регистрации в той же транзакции

Для получения списка кандидатов C использует согласованную read-only проекцию опубликованных профилей и подтверждений. Допустим SQL view, созданный общей миграцией; модуль C не получает разрешения писать в таблицы B/D. Самостоятельность модуля не требует HTTP-вызовов внутри одного процесса.

Проекция может собираться запросом без отдельного индексационного сервиса. Проверка актуальной видимости обязательна при чтении; рассинхронизация кеша не должна раскрывать скрытые данные.

5. Схемы обмена

5.1. Подтверждение категории

```
{
  "candidate_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "category_code": "backend:middle",
  "specialization": "backend",
  "verified_grade": "middle",
  "test_score": 86.0,
  "assessment_id": "20000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "assessment_version": "backend-middle-v1",
  "assigned_at": "2026-10-05T09:00:00Z",
  "next_change_at": "2027-01-03T09:00:00Z",
  "skills": [
    {"id": "api.idempotency", "score": 90, "source": "assessment"},
    {"id": "data.sql", "score": 84, "source": "assessment"}
  ]
}
```

Пример иллюстративный. Только B создаёт эти данные; поле `verified_grade` отсутствует в запросе редактирования профиля. Клиентская передача такого поля должна отклоняться, а не молча обновлять подтверждение.

5.2. Потребность работодателя

```
{
  "title": "Развитие API сервиса заказов",
  "description": "Нужны обработка повторов и работа с данными",
  "specialization": "backend",
  "grades": ["middle"],
  "declared_stack": ["python", "postgresql"],
  "required_skills": [
    {"id": "api.idempotency", "weight": 2},
    {"id": "data.sql", "weight": 1}
  ],
  "work_format": "remote"
}
```

Вес - положительное число. Сервер нормализует веса при расчёте R. Если подтверждаемых навыков нет, UI предлагает выбрать их; для общего банка применяется формула без R. Скрытая подстановка нулевого R для потребности без навыков не допускается.

`R = sum(weight_i * confirmed_skill_score_i) / sum(weight_i)`. Непроверенный требуемый навык имеет числовой вклад 0 и отдельный флаг `not_assessed`. Учитываются только доказательства текущей категории; данные старых уровней не смешиваются без явного правила.

5.3. Кандидат в подборке

```
{
  "candidate_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "display_name": "Кандидат 014",
  "category_code": "backend:middle",
  "declared_stack": ["python", "postgresql"],
  "score": 83.9,
  "components": {"test": 86, "relevance": 88, "fsp": 60},
  "reasons": [
    {"code": "GRADE_VERIFIED", "label": "Middle подтверждён тестом"},
    {"code": "SKILL_MATCH", "skill_id": "api.idempotency", "score": 90},
    {"code": "FSP_SIGNAL", "label": "Финалист: демонстрационные данные"}
  ],
  "fsp_status": "linked_with_data",
  "can_invite": true,
  "contacts_available": false
}
```

Расчёт примера: 0,65×86 + 0,25×88 + 0,10×60 = 83,9. `contacts_available` не содержит самих контактов. Даже после выдачи разрешения контакты получаются отдельным защищённым методом; кеш поиска не переносит их между компаниями.

5.4. Создание приглашения

```
{
  "candidate_id": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "need_id": "30000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "vacancy_id": null,
  "description": "Предлагаем развивать API сервиса заказов",
  "salary": {
    "min": 180000, "max": 230000,
    "currency": "RUB", "period": "month", "tax_basis": "gross"
  },
  "company_contact": "hr@example.test",
  "evidence_refs": ["api.idempotency", "data.sql"]
}
```

`need_id` и `vacancy_id` необязательны; при наличии принадлежат компании из сессии. `company_contact` - способ связи работодателя, видимый кандидату до принятия. `evidence_refs` должны указывать на реально доступные доказательства текущего кандидата; свободная выдуманная причина не превращается в подтверждённый факт.

При создании сервер сохраняет снимок названия компании, условий и выбранных оснований. После отправки условия не редактируются незаметно; в P0 исправление означает новое предложение после завершения предыдущего. Уникальный ключ повторного запроса предотвращает дубли при повторном нажатии.

5.5. Ошибка

```
{
  "error": {
    "code": "GRADE_CHANGE_COOLDOWN",
    "message": "Смена грейда пока недоступна",
    "fields": {"next_change_at": "2027-01-03T09:00:00Z"}
  },
  "request_id": "40000000-0000-4000-8000-000000000001"
}
```

HTTP: 400 - некорректная команда; 401 - нет действующей сессии; 403 - действие запрещено роли; 404 - объект отсутствует или недоступен этому пользователю; 409 - конфликт состояния/ограничение смены; 422 - ошибка полей; 429 - превышен лимит. Тексты ошибок не раскрывают чужие контакты или существование чужого приглашения.

6. План API

Префикс `/api/v1`. В каждом методе описать схему запроса, успешный ответ, ошибки, необходимость роли и владения. Таблица задаёт минимум, не заменяя итоговый OpenAPI.

Метод	Путь	Владелец	Доступ и результат
POST	`/auth/register`	A	email, пароль, роль, версия и явное принятие согласия на обработку; создаёт неподтверждённый аккаунт
POST	`/auth/verify-email`	A	Одноразовый токен; подтверждает адрес
POST	`/auth/resend-verification`	A	Повтор письма с лимитом; без раскрытия существования чужого аккаунта
POST	`/auth/login`	A	Устанавливает защищённую сессию
POST	`/auth/logout`	A	Отзывает текущую сессию
GET	`/me`	A	Текущий пользователь, роль, email_verified
GET	`/catalogs`	B/A	Направления, грейды, категории, навыки, стек
GET, PATCH	`/candidate/profile`	D	Только собственный профиль; категория read-only
GET, PATCH	`/candidate/privacy`	D	Видимые поля, состояние публикации, отзыв дальнейшего доступа к контактам
POST	`/candidate/consents`	D	Тип, версия, явное принятие/отзыв
GET	`/candidate/profile.pdf`	D	Только владелец; application/pdf
POST	`/candidate/surveys`	B	Сохраняет ответы обязательного опроса
POST	`/assessments`	B	Старт попытки; проверяет email, опрос, лимит и cooldown
GET	`/assessments/{id}`	B	Только владелец; задания без эталона и seed
PUT	`/assessments/{id}/answers`	B	Сохраняет черновик структурированных ответов
POST	`/assessments/{id}/submit`	B	Финальная оценка один раз; повтор возвращает результат
GET	`/candidate/assessments`	B	Своя история опросов и попыток
GET	`/candidate/category`	B	Текущая категория, предварительные результаты, следующий срок

Метод	Путь	Владелец	Доступ и результат
POST	`/candidate/category/confirm`	B	Подтверждение успешной попытки и назначение категории
POST, DELETE	`/candidate/fsp-link`	C	Создание через подтверждение адаптера / отзыв связи
GET	`/candidate/fsp`	C	Собственное состояние связи и достижения
GET, PUT	`/company`	C	Собственная компания работодателя
POST, GET	`/employer/needs`	C	Создание/список потребностей своей компании
GET, PATCH	`/employer/needs/{id}`	C	Просмотр/изменение собственной потребности
GET	`/employer/categories`	C	Категории с количеством доступных профилей
POST	`/employer/searches`	C	Потребность?, фильтры, parent_id?; создаёт снимок
GET	`/employer/searches/{id}`	C	Только своя компания; безопасный актуальный показ снимка
PUT, DELETE	`/employer/saved-candidates/{id}`	C	Добавить/убрать кандидата в избранное своей компании
GET	`/employer/saved-candidates`	C	Только по актуальным правам видимости
GET	`/employer/candidates/{id}`	C	Безопасная карточка опубликованного кандидата
POST	`/invitations`	D	Только работодатель; проверка компании и доступности кандидата
GET	`/invitations`	D	Список по роли: свои входящие либо своей компании
GET	`/invitations/{id}`	D	Только стороны приглашения; чтение не меняет статус
POST	`/invitations/{id}/view`	D	Только кандидат; явно отмечает просмотр
POST	`/invitations/{id}/decision`	D	Кандидат: accept/decline, ожидаемая версия
GET	`/employer/candidates/{id}/contacts`	D	Только компания с действующим ContactGrant
GET	`/health`, `/ready`	A	Живость и готовность; без секретов и внутренних данных

OpenAPI и UI документации публикуются в согласованном месте. Машиночитаемая спецификация охватывает также `/health`, `/ready` и добавленные P1-методы.

P1-методы: создание/редактирование/публикация вакансий, публичный список, отправка/список откликов, переходы статусов работодателя; создание короткой задачи, список заданий кандидата, отправка решения. Их схему фиксировать перед началом P1, используя уже согласованные Salary и права компании.

7. Автоматы состояний и транзакции

7.1. Попытка

`created → in_progress → passed | failed | expired`.

Финальные состояния неизменяемы. `passed` означает успешно пройденный тест, а не автоматически назначенный грейд. Назначение выполняется отдельной командой `/candidate/category/confirm`, с проверкой принадлежности попытки, успешности, актуальности версии и cooldown. Для первоначального подтверждения использовать результаты не старше 7 дней; при превышении срока предложить новый тест и

объяснить причину.

На одну специализацию/цель у кандидата не больше одной активной попытки. Создание и финализация защищены транзакцией; сервер рассчитывает deadline. Возобновление открывает текущую попытку, не меняя времени.

7.2. Категория

`unverified → provisional_pass → verified` для первичного пути. Провал оставляет `unverified`; кандидат выбирает, что делать дальше. Во время первоначального повышения уже полученное успешное подтверждение сохраняется. Для размещённого кандидата текущая `verified` не исчезает при неуспешной попытке.

Назначение записывает в одной транзакции текущую категорию, историю и `next_change_at = assigned_at + 90 дней`. Блокировка записи кандидата или эквивалентная защита предотвращает две конкурентные смены. Изменение резюме не трогает эту транзакцию.

7.3. Приглашение

`sent → viewed → accepted | declined`; также допустим `sent → accepted | declined`, если действие выполнено из уведомления. Только кандидат отмечает просмотр и решение. Работодатель видит статус, но не управляет решением кандидата.

`accepted` и `declined` - финальные состояния P0. Отдельного редактирования отправленного предложения в P0 нет. Повтор той же команды идемпотентен, конфликтующее финальное решение получает 409. Список опрашивается периодически либо обновляется после действий; WebSocket необязателен.

Принятие: проверить владельца → заблокировать запись/проверить version → изменить статус → создать ContactGrant → записать событие → commit. Создание права контакта не должно отставать от принятого статуса или произойти при отклонении.

В MVP ограничить число активных приглашений «компания + кандидат» одним; новое можно создать после завершения предыдущего с серверным лимитом против спама. Ответ повторного запроса с тем же ключом соответствует исходной отправке.

7.4. Приватность

`discoverable = email_verified AND profile_complete AND verified_category_exists AND publication_consent_active`.

Публичная карточка доступна только работодателю при `discoverable=true`. Сам кандидат всегда может читать свой профиль. Доступ к контактам: компания из сессии совпадает с ContactGrant и разрешение не отозвано. Принятие приглашения не делает профиль общедоступным всему интернету.

При отзыве публикации новые поиски и сохранённые снимки исключают профиль. Существующие приглашения остаются видны их сторонам с минимальным снимком предложения и статусом. При отзыве разрешения передачи контактов ContactGrant перестаёт действовать; уже полученные работодателем сведения технически не удаляются из его внешних систем автоматически.

8. Минимальный набор общих фикстур

Код	Данные	Что проверяется
C01	Backend Middle, T=92, нет ФСП, опубликован	Сильный профиль без достижений
C02	Backend Middle, T=82, F=60, опубликован	Ограниченный вклад ФСП
C03	Заявлен Senior, тест провален, категории нет	Исключение неподтверждённого кандидата
C04	Успешный тест, публикация отозвана	Скрытие из поиска и снимков
C05	QA Junior, опубликован	Проверка специализации и грейда
C06	Подтверждённый профиль, ФСП unavailable	Ошибка источника не блокирует путь
E01/E02	Две разные компании и работодатели	Изоляция приглашений и контактов
I01/I02/I03	sent / accepted / declined	Статусы, решения и ContactGrant
T01/T02	До и после 90-дневной границы	Частота смены грейда

Фикстуры имеют стабильные UUID, фиксированное тестовое время и ожидаемые ответы. Названия C01 и т. п. - удобные метки, не реальные пользовательские ID. Все модули используют один и тот же набор, а не создают несовместимые копии.

9. Контрактные проверки перед слиянием

1. DTO проходят общую схему; поля `null` и отсутствующие поля трактуются одинаково.

2. Все timestamps содержат часовой пояс; Salary и enum не представлены свободным текстом.

3. Публичные ответы не содержат email, phone, приватное резюме, ссылку на приватный PDF или секреты тестирования.

4. Приглашение без вакансии создаётся; отсутствие зарплаты даёт ошибку.

5. Один и тот же результат теста в B, карточке C и кабинете D показывает один грейд.

6. Реальная реализация порта и fake проходят одни и те же ключевые примеры.

7. Миграции применяются на пустой базе; seed запускается повторно без дубликатов.

8. OpenAPI включает фактические ответы и ошибки; клиентская схема обновлена вместе с серверной.

Контракт 0.1 достаточно узок, чтобы три функциональных участника начали работу независимо. Дополнения возможны, но должны иметь конкретного потребителя и не откладывать интеграцию основного пути.